

高等微积分

邹文明

第十章：函数列与函数项级数

复习: 幂级数

- **Abel 定理:** 设 $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 而 $\{a_n\}$ 为常数项数列使得 $\{a_n x_0^n\}$ 有界, 那么幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-|x_0|, |x_0|)$ 内绝对且内闭一致收敛.
- 幂级数的收敛域是一个区间, 它在收敛域的**内部**为绝对收敛, 在收敛域**内部**的任意闭子区间上为一致收敛.
- 幂级数的收敛半径与收敛域.

- 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R := \frac{1}{\rho}$, 其中
$$\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}, \text{ 约定 } \frac{1}{0} = +\infty, \frac{1}{+\infty} = 0.$$
- 如果极限 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ 收敛或等于 $+\infty$, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R = \frac{1}{\rho}$.
- 如果极限 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$ 收敛或者等于 $+\infty$, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R = \frac{1}{\rho}$.

幂级数的进一步性质

定理 4. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R > 0$, 则其和函数 $S \in \mathcal{C}(-R, R)$ 且 $\forall x \in (-R, R)$, 均有

$$\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_0^x t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1},$$

并且右边幂级数的收敛半径依然为 R .

定理 5. 如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R > 0$, 那么
其和函数 $S \in \mathcal{C}^{(\infty)}(-R, R)$, 并且 $\forall x \in (-R, R)$
以及 $\forall k \geq 0$, 我们有

$$S^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1) \cdots (n-k+1) a_n x^{n-k}.$$

另外右边幂级数的收敛半径依然为 R .

证明: 我们将对 $k \geq 0$ 应用数学归纳法来证明:
 $S \in \mathcal{C}^{(k)}(-R, R)$ 并且 $S^{(k)}$ 满足上述等式. 由此
我们立刻可得 $S \in \mathcal{C}^{(\infty)}(-R, R)$.
当 $k = 0$ 时, 由前面定理可知此时所证成立.

假设所证结论对 $k \geq 0$ 成立. $\forall n \geq k$, 令

$$u_n(x) = n(n-1) \cdots (n-k+1)a_n x^{n-k}.$$

则 u_n 在 $\mathbb{R}$ 上可导并且 $u'_k \equiv 0$, 而当 $n > k$ 时,

$$u'_n(x) = n(n-1) \cdots (n-k+1)(n-k)a_n x^{n-k-1}.$$

再注意到我们有

$$\begin{aligned} & \limsup_{n \rightarrow \infty} \left(n(n-1) \cdots (n-k+1)(n-k)|a_n| \right)^{\frac{1}{n-k-1}} \\ &= \limsup_{n \rightarrow \infty} {}^{n-k-1}\sqrt{|a_n|} = \frac{1}{R}, \end{aligned}$$

也即幂级数 $\sum_{n=k+1}^{\infty} u'_n(x)$ 的收敛半径为 R , 从而

由前面定理可知它的和函数在 $(-R, R)$ 上连续
并且 $\forall x \in (-R, R)$, 我们均有

$$\begin{aligned} \int_0^x \left(\sum_{n=k+1}^{\infty} u'_n(t) \right) dt &= \sum_{n=k+1}^{\infty} \int_0^x u'_n(t) dt \\ &= \sum_{n=k+1}^{\infty} (u_n(x) - u_n(0)) = \sum_{n=k+1}^{\infty} u_n(x). \end{aligned}$$

于是由归纳假设可知右边等于 $S^{(k)}(x) - k! a_k$.

进而由连续函数变上限积分的可导性可知 $S^{(k)}$ 可导, 并且 $\forall x \in (-R, R)$, 我们均有

$$S^{(k+1)}(x) = (S^{(k)} - k! a_k)'(x) = \sum_{n=k+1}^{\infty} u'_n(x).$$

由此可知要证的结论对 $k+1$ 成立, 进而由数学归纳法可知要证的结论对所有 $k \geq 0$ 均成立.

注: 上述两个定理表明: 幂级数在其收敛域的内部可进行任意多次积分和求导; 这些运算与级数求和运算可交换次序且不改变收敛半径.

例 1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n(n+1)x^n$ 的收敛域

以及和函数, 由此计算 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n(n+1)}{2^n}$.

解: 由根值判别法可知题设幂级数的收敛半径
等于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n(n+1)}} = 1$. 而 $\forall x \in (-1, 1)$, 我们有

$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$, 且该幂级数的收敛半径为 1.

于是由幂级数求导与求和可交换性可知

$$-\frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n x^{n-1}.$$

由此我们立刻可得

$$\frac{x^2}{(1+x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n x^{n+1},$$

两边对 x 求导可知所求和函数 $S(x)$ 为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n(n+1) x^n = \frac{2x}{(1+x)^3},$$

由此可知该幂级数的收敛域为 $(-1, 1)$. 此外

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n(n+1)}{2^n} = S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{8}{27}.$$

函数的幂级数展开(Taylor 级数)

问题: 设 $R > 0$, $x_0 \in \mathbb{R}$. 给定函数 f , 问何时 f 能在区间 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上被展开成幂级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n? \quad (x_0 = 0 \text{ 是特例!})$$

若上述展式成立, 将上述幂级数称为 f 在点 x_0 处的 Taylor 级数. 当 $x_0 = 0$ 时, 该幂级数也称为 Maclaurin 级数.

必要条件: 如果上述展式成立, 那么由幂级数的性质可知 $f \in \mathcal{C}^{(\infty)}(x_0 - R, x_0 + R)$, 且 $\forall k \geq 0$ 以及 $\forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$, 我们均有

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1) \cdot (n-k+1) a_n (x-x_0)^{n-k}.$$

特别地, 我们有 $f^{(k)}(x_0) = k! a_k$. 由此我们可知, 如果函数 f 在点 x_0 处有 Taylor 级数展开, 那么它的系数可由 f 来唯一确定.

特例. 但 f 在点 x_0 的邻域内为 $\mathcal{C}^{(\infty)}$ 类并不意味着 f 在点 x_0 处有 Taylor 级数展开. 考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} \exp(-\frac{1}{x^2}), & \text{若 } x \neq 0, \\ 0, & \text{若 } x = 0. \end{cases}$$

该函数为 $\mathcal{C}^{(\infty)}$ 类并且 $\forall n \geq 0$, 均有 $f^{(n)}(0) = 0$.
这表明 f 不能在原点处展开成 Taylor 级数.

现在, 假设 f 在点 x_0 的邻域内为 $\mathcal{C}^{(\infty)}$ 类, 形式地记

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n,$$

并将右边称为 f 在点 x_0 的 Taylor 级数.

我们关心的问题主要有两个:

1. Taylor 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$ 是否收敛?

2. 如果 Taylor 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$ 收敛, 它的和函数是否就是 $f(x)$?

定理 6. 假设 $f \in \mathcal{C}^{(\infty)}(x_0 - R, x_0 + R)$. 那么 f 在点 x_0 处的 Taylor 级数在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内收敛到 f **当且仅当** f 在点 x_0 处的 Taylor 展式余项 $r_n(x)$ 随 $n \rightarrow \infty$ 而趋于 0.

$\forall n \geq 1$, 由带 **Lagrange 余项** 的 Taylor 公式可知, 存在 ξ_{n+1} 介于 x_0, x 之间, 使得

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi_{n+1})}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

推论 1. $\forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$, 如果存在 $N > 0$ 及 $M > 0$ 使得 $\forall n > N, |f^{(n+1)}(\xi_{n+1})| \leq M$, 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

证明思想: 注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!} = 0$. 余项有以下估计:

$$\left| \frac{f^{(n+1)}(\xi_{n+1})}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| \leq M \left| \frac{(x - x_0)^{n+1}}{(n+1)!} \right|.$$

推论 2. 假设 $f \in \mathcal{C}^{(\infty)}(x_0 - R, x_0 + R)$. 若存在整数 $N > 0$ 以及 $M > 0$ 使得对任意整数 $n > N$ 以及对任意 $\xi \in (x_0 - R, x_0 + R)$, 均有

$$|f^{(n+1)}(\xi)| \leq M,$$

则 $\forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$, 我们有

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

常用函数的 Taylor 级数(幂级数)展开

1. $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x \in \mathbb{R}.$

2. $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, x \in \mathbb{R},$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, x \in \mathbb{R},$$

$$\operatorname{sh} x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, x \in \mathbb{R},$$

$$\operatorname{ch} x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, x \in \mathbb{R}.$$

3. $f(x) = (1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n$, 其中

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{1}{n!} \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1).$$

当 $\alpha \geq 0$ 为整数时, 其收敛域为 $\mathbb{R}$.

下面假设 α 不为整数或者 $\alpha < 0$.

(a) 若 $\alpha \leq -1$, 则收敛域为 $(-1, 1)$;

(b) 若 $-1 < \alpha < 0$, 则收敛域为 $(-1, 1]$;

(c) 若 $\alpha > 0$, 则收敛域为 $[-1, 1]$.

当 α 是自然数的时候, $f(0) = 1$ and

$$f^k(0) = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1), \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

$$f^k(0) = 0, \quad k = n+1, \dots,$$

此时, $f(x)$ 的幂级数就是 x 的 n 此多项式:

$$(1+x)^\alpha = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{n(n-1)\dots 2}{(n-1)!}x^{n-1} + x^n.$$

$$= 1 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \dots + C_n^{n-1} x^{n-1} + x^n,$$

$$C_n^k = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!},$$

这就是组合数. 上面就是中学的二项式定理.

下面假设 $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}^+$ (即自然数以外的实数).

因为

$$f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha - 1)\dots(\alpha - n + 1)(1 + x)^{\alpha - n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

于是

$$f(0) = 1, f'(0) = \alpha, f''(0) = \alpha(\alpha - 1), \dots$$

$$f^n(0) = \alpha(\alpha - 1)\dots(\alpha - n + 1), \dots$$

得到幂级数:

$$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha - 1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha - 1)\dots(\alpha - n + 1)}{n!}x^n + \dots$$

它的收敛半径:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|n+1|}{|\alpha-n|} = 1$$

故在开区间 $(-1, 1)$ 内, 上述幂级数收敛, 记它的和函数是 $S(x)$ (但没有说是是什么函数)! 按定理要求, 只要证明拉格朗日余项 $R_n(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内收敛到零, 才能说明

$$S(x) = (1+x)^\alpha.$$

为了避免分析 $R_n(x)$, 我们采取以下办法证明 $S(x) = (1+x)^\alpha$. 容易验证

$$f'(x) = \frac{\alpha}{1+x} f(x).$$

即 $f(x)$ 是以下ODE 方程的解:

$$y' - \frac{\alpha}{1+x} y = 0.$$

现在我们验证 $S(x) =$

$$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \dots$$

也是该ODE的解.

因为

$$S'(x) = \alpha \left[1 + (\alpha - 1)x + \frac{(\alpha - 1)(\alpha - 2)}{2!}x^2 + \dots \right. \\ \left. + \frac{(\alpha - 1)\dots(\alpha - n)}{(n - 1)!}x^{n-1} + \dots \right],$$

上面的等式两端同乘以 $(1 + x)$, 得到 x^n 的系数为

$$\alpha \left[\frac{(\alpha - 1)(\alpha - 2)\dots(\alpha - n)}{n!} + \frac{(\alpha - 1)(\alpha - 2)\dots(\alpha - n + 1)}{(n - 1)!} \right] \\ = \alpha \frac{\alpha(\alpha - 1)(\alpha - 2)\dots(\alpha - n + 1)}{n!}.$$

于是

$$(1+x)S'(x) = \alpha \left[1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots \right] = \alpha S(x).$$

这就说明 $S(x)$ 是ODE的解. 因为这个ODE是一阶齐次ODE, 解空间是一维的, 所以:

$$S(x) = C(1+x)^\alpha.$$

再由 $S(0) = 1$ 可以确定 $C = 1$. 从而 $S(x) = (1+x)^\alpha$.

特别地, 我们有

$$(1) \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x \in (-1, 1).$$

$$(2) \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad x \in (-1, 1).$$

$$(3) \sqrt{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2n-3)!!}{(2n)!!} x^n, \quad x \in [-1, 1].$$

$$(4) \frac{1}{\sqrt{1+x}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n, \quad x \in (-1, 1].$$

4. $\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad x \in (-1, 1].$

$$\ln(1-x) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad x \in [-1, 1).$$

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad x \in (-1, 1).$$

5. $\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad x \in [-1, 1].$

6. $\arcsin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad x \in [-1, 1].$

例 2. 计算和函数 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$.

解: 由于题设当中的幂级数的收敛半径为 $+\infty$, 则 S 在 $\mathbb{R}$ 上无穷可导且 $\forall x \in \mathbb{R}$, 我们有

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

进而得 $S''(x) = S(x)$, 于是 $S(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$, 其中 c_1, c_2 为常数. 但 $S(0) = 1, S'(0) = 0$, 从而 $c_1 = c_2 = \frac{1}{2}$, 故 $\forall x \in \mathbb{R}$, 均有 $S(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$.

例 3. 由于 $\forall x \in (-1, 1]$, 我们有

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

特别地, 我们有 $\ln 2 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$. 另外, 我们有

$$\ln 2 = \ln \frac{1 + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{2n+1} \left(\frac{1}{3}\right)^{2n+1}.$$

例 4. 求 $f(x) = \frac{x-1}{4-x}$ 在点 $x = 1$ 的幂级数展式, 并对任意整数 $n \geq 0$, 计算 $f^{(n)}(1)$.

解: 当 $|x - 1| < 3$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x-1}{3-(x-1)} = \frac{x-1}{3} \cdot \frac{1}{1-\frac{x-1}{3}} \\ &= \frac{x-1}{3} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x-1}{3}\right)^k = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} (x-1)^n. \end{aligned}$$

由此立刻可知 $f(1) = 0$, 且 $\forall n \geq 1$,

我们有

$$f^{(n)}(1) = \frac{1}{3^n} \cdot n! = \frac{n!}{3^n}.$$

例 5. 寻求 $f(x) = \cos x$ 在点 $x_0 = \frac{\pi}{4}$ 处的幂级数展式以及该幂级数的收敛域.

解: $\forall x \in \mathbb{R}$, 我们有

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos x = \cos \left(\left(x - \frac{\pi}{4} \right) + \frac{\pi}{4} \right) \\ &= \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \cos \frac{\pi}{4} - \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \sin \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\left(x - \frac{\pi}{4} \right)^{2n}}{(2n)!} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\left(x - \frac{\pi}{4} \right)^{2n+1}}{(2n+1)!} \right) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor} \frac{\left(x - \frac{\pi}{4} \right)^n}{n!}. \end{aligned}$$

例 6. 求函数 $f(x) = \ln(1+x)$ 在点 $x_0 = 2$ 处的幂级数展式以及该幂级数的收敛域.

解: $\forall x \in \mathbb{R}$, 当 $|x-2| < 3$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln(3 + (x-2)) = \ln 3 + \ln\left(1 + \frac{1}{3}(x-2)\right) \\ &= \ln 3 + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\left(\frac{1}{3}(x-2)\right)^{n+1}}{n+1} \\ &= \ln 3 + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-2)^{n+1}}{3^{n+1}(n+1)}. \end{aligned}$$

而该幂级数的收敛当且仅当 $-1 < \frac{1}{3}(x - 2) \leq 1$,
故上述幂级数的收敛域为 $(-1, 5]$.

例 7. 求 $\frac{1}{(1-x)^2}$ 在点 $x = 0$ 处的幂级数展式.

解: 当 $|x| < 1$ 时, 我们有 $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$. 将等式
两边对 x 求导, 由此可得 $\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$.

1. 函数列与函数项级数的收敛性:

- 函数列的收敛: 收敛点, 发散点, 收敛域, 极限函数, 一致收敛性.
- 函数项级数的收敛: 收敛点, 发散点, 收敛域, 和函数, 一致收敛性.
- 函数列、函数项级数、含参广义积分同一.
- 判断函数项级数为一敛收敛的方法: 定义, Weierstrass 判别法, Abel-Dirichlet 判别准则.

2. 一致收敛的函数项级数的和函数的性质:

- 内闭一致收敛连续函数列的极限函数连续.
- 极限与级数求和可交换性: 通项连续, 级数内闭一致收敛, 则和函数连续.
- 积分与级数求和可交换性: 通项连续, 级数内闭一致收敛, 则积分与求和可交换.
- 求导与级数求和可交换性: 通项为连续可导, 导函数级数内闭一致收敛, 原级数在一点处收敛, 则和函数连续可导且求导与求和可交换.

3. 幂级数:

- 收敛半径的确定: 根值判别法, 比率判别法.
- Abel 定理: 幂级数在其收敛域的**内部**为绝对收敛且**内闭一致收敛**.
- Abel 第二定理: 幂级数在它的收敛域的任意**闭子区间**上一致收敛, 故在收敛域上连续.
- 分析运算性质: 幂级数在它的收敛域的内部无穷可导; 对之积分或求导均可与求和交换次序, 所得依然为幂级数且收敛半径不变.

4. 函数在一点处的幂级数展开-Taylor 级数:

- 必要条件: 在该点无穷可导.
- 唯一性: 若展式存在, 则唯一.
- 充要条件: Taylor 展式的余项趋于 0.
- 常用的充分条件: 各阶导数一致有界.
- 常用函数的 Taylor 级数展开.
- 将函数展成幂级数的方法: 直接法 (定义); 间接法 (从已知幂级数出发, 借助幂级数的四则运算与分析运算).

♠ Thanks ♠